

현장의 신호가 운영의 판단이 되기까지.

PLC 데이터 생성부터 Gateway 표준화, OPC UA 제공, MES와 3D Digital Twin 반영까지 세 제품의 실제 실행 흐름과 장애 처리 기준을 설명합니다.

03

CONNECTED PRODUCTS

100ms

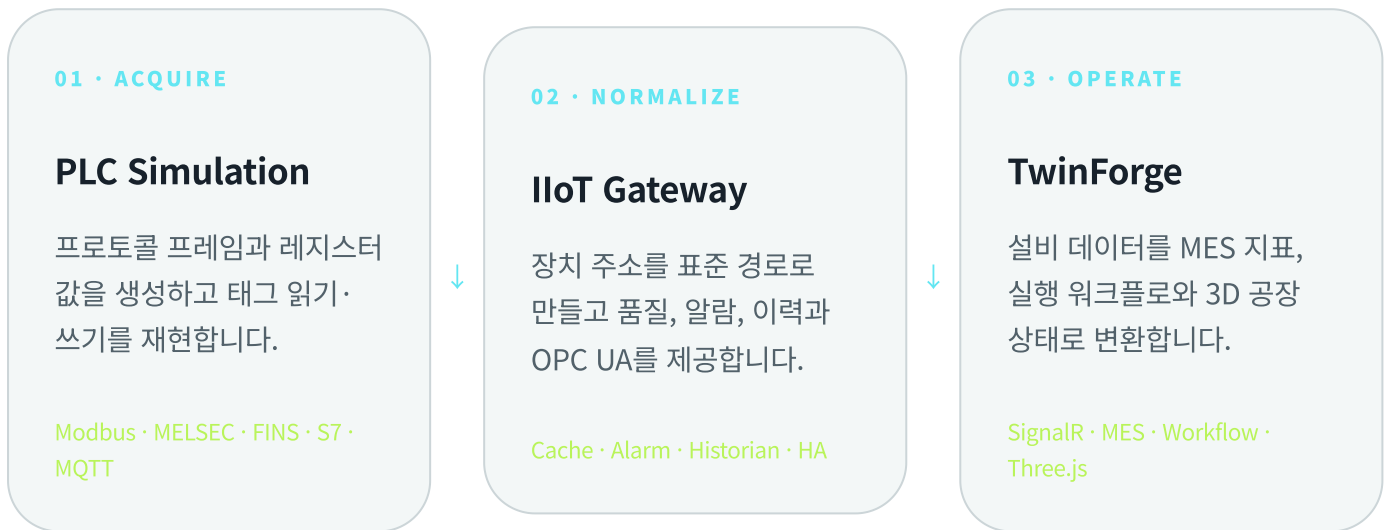
FASTEST RUNTIME CYCLE

14

VERIFIED PRODUCT SCREENS

세 제품, 하나의 데이터 경로

각 제품은 독립적으로 실행되지만 함께 연결하면 장비 신호의 생성, 표준화, 분석과 시각화를 담당하는 하나의 산업 데이터 플랫폼이 됩니다.



PLC 값 생성	시뮬레이터가 실제 PLC 프로토콜 요청을 처리하고 값, 품질 코드와 타임스탬프를 만듭니다.
수집과 표준화	Gateway가 태그별 Scan Rate에 맞춰 값을 읽고 <code>DataAccess.Channel.Device.Tag</code> 경로로 정규화합니다.
운영 기능 분배	하나의 실시간 캐시가 OPC UA 주소 공간, 한계 알람과 Historian의 공통 입력이 됩니다.
Digital Twin 적용	TwinForge가 OPC UA 값을 구독하고 Scale과 Offset을 적용해 대상 설비의 속성으로 변환합니다.
화면 갱신	장비 이벤트가 SignalR을 거쳐 설비 카드, MES 지표와 3D 오브젝트를 동시에 갱신합니다.

VERIFIED SCENARIO

Speed_SP write → Gateway cache → OPC UA → Twin property

Modbus 주소 40001에 속도 값을 쓰고, 실시간 태그 반영과 GOOD 품질, 표준 태그 경로와 Twin 수신 흐름을 순서대로 검증했습니다.

01 · DEVICE CONNECTIVITY

PLC Simulation

제조사별 통신 구현을 DLL 플러그인으로 분리하고 DriverHost가 설정, 연결, 태그와 최신 값을 하나의 실행 모델로 관리합니다.

PLC Simulator
Industrial I/O Platform

Dashboard

PLC Nodes

Driver Configuration

Tag Monitor

Data Mapping

Logs & Events

Settings

LIVE TAG TREE, VALUES, AND EDITOR

Simulation and Tag Monitor

Tag Explorer
PLC network tree

Modbus TCP Device Simulator

Coil

Valve_CTRL 00001

Discrete Input

Run_FB 10001

Holding_Register

Alarm_Bits 40010

Speed_SP 40001

Temp_PV 40003

Input_Register

Pressure_PV 30001

MQTT Driver

factory/line1

Data Monitor & Editor
Current values and timestamps

ADDRESS	NAME	DRIVER	TYPE	VALUE	QUALITY	TIMESTAMP	
00001	Valve_CTRL Coil	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.948	Write
10001	Run_FB Discrete Input	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
40010	Alarm_Bits Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Word	0	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
40001	Speed_SP Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Int16	1821	GOOD	21시 13분 58초.948	Write
40003	Temp_PV Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	64.87	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
30001	Pressure_PV Input_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	3.53	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
factory/line1/alarm_bits	Alarm_Bits factory/line1	MQTT Driver	Word	8	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only

Refresh

LIVE TAG MONITOR

읽기·쓰기·품질 상태를 WebSocket으로 실시간 표시

STARTUP

플러그인 검색과 프로파일 적용

시작 시 공통 `IPICDriver` 구현을 DLL에서 찾습니다. PLC 모델을 선택하면 프로토콜, 모델, 통신 모듈 기본값을 병합하고 드라이버를 재구성한 뒤 태그를 검색합니다.

READ LOOP

1초 주기 폴링

`MonitorBackgroundService`가 활성 드라이버를 순회합니다. 연결이 끊긴 드라이버는 재연결하고, 발견한 태그 목록을 읽어 ID별 최신 값과 품질을 갱신합니다.

WRITE PATH

태그 쓰기와 확인

API가 태그 ID 또는 주소를 찾고 드라이버가 데이터 형식과 PLC 바이트 순서에 맞춰 값을 변환합니다. 성공 응답 뒤 캐시를 GOOD 품질로 갱신합니다.

LIVE UI

WebSocket 스냅샷

/ws/monitor가 드라이버 상태, 태그 값, 데이터 매핑과 통신 로그를 전송합니다. 화면은 전체 새로고침 없이 연결 배지와 숫자를 갱신합니다.

읽기 순서

1. 활성 드라이버의 연결 상태를 확인하고 필요하면 재연결합니다.
2. 태그가 없으면 드라이버에서 주소와 데이터 형식을 검색합니다.
3. 프로토콜별 Read 프레임을 보내고 응답을 공통 TagValue로 변환합니다.
4. 태그 ID별 최신 값, 품질, 시각을 저장하고 WebSocket으로 전달합니다.

오류 처리

한 드라이버의 통신 실패는 로그에 남기고 다른 드라이버 폴링은 계속합니다. 비활성 드라이버 쓰기와 존재하지 않는 태그 요청은 서버에서 거부하며, 다음 폴링 주기에 재연결을 시도합니다.

IIoT Gateway

Channel·Device·Tag 설정을 실제 통신으로 변환하고, 수집된 하나의 실시간 캐시를 OPC UA·알람·Historian이 공유합니다.

IIoT Gateway

Data Access Configuration

Data Access / Channel List / FactoryLine01 / ProcessPLC01

ProcessPLC01 / Tags
Communication tags refresh values from the device. Calculated values belong in Custom Tags.

TAG NAME	SOURCE	ADDRESS	DATA TYPE	SCAN RATE	ACCESS	ACTIONS
Speed_SP	Communication	40001	Int16	100 ms	R/W	[Edit] [Delete]
Temp_PV	Communication	40003	Float	100 ms	R	[Edit] [Delete]

Total Items: 2

HIERARCHICAL TAG MODEL 주소·형식·권한·Scan Rate를 장치 구조로 관리

CONFIGURATION

Channel → Device → Tag

Channel이 드라이버를 선택하고 Device가 엔드포인트를, Tag가 PLC 주소, 형식, 권한과 Scan Rate를 정의합니다. Repository가 이 구성을 MySQL에 저장합니다.

ACQUISITION

Scan Rate 기반 수집

Active 노드가 읽을 시점이 된 태그만 선택합니다. 드라이버 응답의 값, 품질, 형식과 Source Timestamp를 표준 DataAccess 경로에 저장합니다.

ALARM + HISTORY

캐시에서 파생되는 기능

알람은 1초마다 HiHi·High·LoLo·Low를 평가하고 상태 전환 때만 이벤트를 냅니다. Historian은 최소 100ms 주기로 값을 샘플링합니다.

OPC UA + HA

안전한 외부 제공

OPC UA가 계층형 주소 공간과 인증서 정책을 제공합니다. Active/Standby와 fencing token은 수집, 서버와 저장이 한 노드에서만 실행되도록 제어합니다.

수집에서 OPC UA까지

1. 설정 저장소에서 활성 Channel, Device와 통신 태그를 읽습니다.
2. Driver Key로 프로토콜 DLL을 선택하고 장치 연결 옵션을 구성합니다.
3. 성공한 값을 `DataAccess.Channel.Device.Tag` 경로의 캐시에 기록합니다.
4. OPC UA Read가 같은 캐시를 조회해 값과 품질을 외부 클라이언트에 제공합니다.

품질과 장애 처리

PLC 읽기 실패 시 해당 태그를 Bad 품질로 바꾸어 오래된 값을 정상으로 오해하지 않게 합니다. Historian cache miss도 0으로 저장하지 않습니다. 설정 변경 신호가 발생하면 OPC UA 서버가 주소 공간을 다시 생성합니다.

03 · OPERATIONAL INTELLIGENCE

TwinForge

100ms 장비 시뮬레이션, OPC UA 외부 신호, MES와 실행 그래프를 하나의 장비 모델과 이벤트 경로에 연결합니다.

The screenshot displays the TwinForge Industrial Digital Twin interface. At the top, the ForgeTwin logo and navigation tabs (가상 공장, 운영 대시보드, 워크플로우) are visible. The main workspace is titled '자동차 제조 디지털트윈' (Automotive Manufacturing Digital Twin). Below the title, there are four key performance indicators (KPIs): '실제 가동 현황' (Actual Operation Status) showing 6/6 units, '실제 가동 비율' (Actual Operation Ratio) at 100%, '결장 필요 설계' (Required Design for Fault) at 0, and 'MES 생산 완료' (MES Production Complete) at 0. The central part of the interface features a 3D simulation of a factory floor with various equipment and workers. To the left, there is a sidebar with '설비 목록' (Equipment List) and '제조동 01 / 자동차 제조' (Production Line 01 / Automotive Manufacturing). To the right, there is a '설비 정보' (Equipment Information) panel for 'MainConveyor' and 'RobotArm1'. At the bottom, the text 'INTERACTIVE 3D FACTORY' is displayed on the left, and '설비 상태와 텔레메트리를 공간 정보로 시각화' (Visualizing equipment status and telemetry as spatial information) is on the right.

SIMULATION 100ms 장비 틱 Industry Factory가 장비와 위치를 만들고 엔진이 각 장비의 Update를 호출합니다. 값, 위치, 상태와 알람 변경은 Event Bus에 발행됩니다.	REAL TIME SignalR과 3D 동기화 이벤트를 WebSocket으로 받은 Zustand Store가 설비 카드와 3D Scene의 공통 상태를 갱신합니다. 최근 텔레메트리 20개와 알람 100개를 유지합니다.
MES 작업지시와 생산 진행 우선순위에 따라 최대 2개 작업을 동시에 Release합니다. 공정 진행에 따라 양품, 불량, WIP, OEE와 스테이션 상태가 갱신됩니다.	WORKFLOW 위상 정렬 실행 노드를 연결 순서로 정렬하고 선행 Output을 후속 Input으로 전달합니다. 각 Executor의 Running, Success, Error 상태와 로그를 표시합니다.

외부 OPC UA 적용	1. OPC UA Client가 200ms Publishing Interval로 Gateway 노드를 구독합니다. 2. Equipment Binding이 노드 경로와 Twin 장비 속성을 연결합니다. 3. 정상 숫자에 $value \times scale + offset$을 적용합니다. 4. 엔진이 값을 적용하고 SignalR 이벤트로 카드와 3D 오브젝트를 갱신합니다.
데이터 품질	연결 실패, 초기값 대기과 형식 오류를 서로 다른 Bad 품질로 구분합니다. 외부 모드에서는 내부 시뮬레이션 Update가 수신 값을 덮어쓰지 않습니다.

실행 주소와 검증 범위

PLC Simulation	http://localhost:5088	11 drivers · 4 connected · 24 live tags
IIoT Gateway ConfigUI	http://localhost:5279	Channel · Device · Tag · Alarm · OPC UA
TwinForge	http://localhost:5173	6 equipment · MES · Workflow · 3D factory

Gateway 설정 화면 일부는 인메모리 구성 모드에서 촬영했습니다. 알람·OPC UA 보안 화면은 Docker 통합 실행에서 검증한 자료이며, TwinForge 워크플로 캡처는 내장 실행 시뮬레이터의 성공 결과입니다.